

Matheus Fogaça Sarretto

Desenvolvimento Full Stack
Sistema de Gestão de Notas de Alunos

São Paulo, 2025

1. Visão Geral

Esse sistema é uma aplicação web Full Stack desenvolvida para gerenciar o ciclo acadêmico de uma instituição de ensino. O sistema permite o gerenciamento de disciplinas, turmas, matrículas e o lançamento de notas e frequências, com geração de relatórios automatizados. O projeto foca na segurança, integridade de dados e experiência do usuário, separando o acesso em três perfis: Administrador, Professor e Aluno.

2. Arquiteturas e Tecnologias

O sistema utiliza uma arquitetura RESTful, com o Backend servindo dados em formato JSON para um Frontend desacoplado do tipo Single Page Application.

2.1 Backend

- Linguagem: Java 21
- Framework: Spring Boot 3.5.7
- Persistência: Spring Data JPA / Hibernate
- Banco de Dados: MySQL 8.0
- Segurança: Spring Security + JWT
- Relatórios: Apache POI (Excel) e iText 7 (PDF)
- Build Tool: Maven

2.2 Frontend

- Framework: React.js 19.2.0
- Estilização: Tailwind CSS

3. Pré-requisitos de Instalação

Para executar o projeto localmente, você precisará de:

- JDK 21 ou superior
- Node.js 19.2.0
- MySQL Server
- Maven

4. Guia de Instalação e Execução

Passo 1: Configuração do Banco de Dados

Executar script de criação do banco de dados e tabelas.

Passo 2: Executando o Backend

1. Configurar arquivo `src/main/resources/application.properties` com suas credenciais do MySQL
2. Abrir a pasta raiz do projeto Java (backend)
3. Executar a aplicação: `./mvnw spring-boot:run`

O servidor iniciará na porta 8080 e um DataSeeder populará o banco com usuários padrões na primeira execução.

Passo 3: Executando o Frontend

1. Abrir a pasta raiz do projeto React (frontend)
2. Instalar as dependências: `npm install`
3. Execute o servidor de desenvolvimento: `npm run dev`

Acesse a aplicação em `http://localhost:5173`.

5. Credenciais de Acesso

Os seguintes usuários serão criados pelo DataSeeder:

Perfil	Email	Senha Padrão
Administrador	admin@ifsp.edu.br	senha
Professor	professor1@ifsp.edu.br	senha
Aluno	aluno1@ifsp.edu.br	senha

6. Estrutura de Segurança

O sistema implementa Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC):

- STATELESS: Não há sessão no servidor, toda requisição deve conter um Token JWT válido no Header
- CORS: Configurado para aceitar requisições de `http://localhost:5173`
- Senhas: Criptografadas utilizando BCrypt